

## Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Semana 3

### EP3 – Multiplicação e divisão

Significados, representações, propriedades, Material Dourado e algoritmos

Anne Michelle Dysman

#### Orientações

Assista aos dois vídeos da Semana 3 e leia o texto-base e os módulos sobre multiplicação e divisão com Material Dourado.

Responda às questões procurando relacionar os diferentes significados das operações, as representações utilizadas, as propriedades envolvidas e a articulação entre o Material Dourado e os algoritmos escritos.

As respostas discursivas não precisam ser longas. O mais importante é explicar o raciocínio com clareza e utilizar as ideias estudadas nos materiais da semana.

#### Questão 1

Considere as situações abaixo.

- a) Em um auditório, as cadeiras estão organizadas em 6 fileiras com 8 cadeiras em cada fileira. Quantas cadeiras há ao todo?
- b) Uma loja oferece 4 modelos de caderno, cada um em 3 cores. Quantas combinações diferentes de modelo e cor podem ser formadas?
- c) Em uma sala, há 5 mesas. Sobre cada mesa foram colocados 3 livros. Quantos livros foram colocados ao todo?
- d) Em um mapa, 1 cm representa 20 km. A distância entre duas cidades mede 7 cm no mapa. Qual é a distância real?

Para cada situação:

- 1) identifique o significado ou a ideia de multiplicação mobilizada;
- 2) indique uma representação que possa ajudar a tornar essa relação matemática visível;
- 3) explique brevemente o que essa representação destaca.

#### Questão 2

Considere a divisão

$$24 \div 6 = 4.$$

- a) Elabore um problema em que essa divisão tenha o significado de **repartição em partes iguais**.
- b) Elabore outro problema em que a mesma divisão tenha o significado de **medida ou quotização** (“quantas vezes cabe?”).

- c) Explique o que representam os números 24, 6 e 4 em cada um dos problemas.
- d) Explique por que é importante trabalhar com os dois significados no ensino da divisão.

### Questão 3

Um estudante calcula

$$27 \times 4$$

da seguinte maneira:

$$27 \times 4 = (30 - 3) \times 4 = 30 \times 4 - 3 \times 4 = 120 - 12 = 108.$$

- a) Explique o raciocínio utilizado pelo estudante.
- b) Identifique a propriedade matemática envolvida.
- c) Explique por que a estratégia é matematicamente válida mesmo sem o uso inicial do algoritmo convencional.
- d) Como o professor poderia relacionar essa estratégia ao algoritmo usual da multiplicação sem tratá-lo como único procedimento legítimo?

### Questão 4

Considere a igualdade

$$6 \times 8 = 8 \times 6.$$

- a) Uma estudante afirma que a igualdade é verdadeira “porque os dois lados dão 48”. Essa justificativa é válida? Explique.
- b) Apresente uma justificativa utilizando uma **disposição retangular**.
- c) O que a representação retangular acrescenta à justificativa baseada apenas no resultado do cálculo?
- d) Que propriedade da multiplicação está sendo explorada?

### Questão 5

Mostre como realizar a multiplicação

$$46 \times 3$$

articulando o **Material Dourado**, o **tabuleiro de valor posicional** e o **algoritmo escrito**.

Apresente as etapas na mesma ordem em que aparecem no algoritmo:

- representação inicial das três cópias de 46;
- consolidação das unidades;
- troca necessária entre unidades e dezenas;
- consolidação das dezenas;

- troca necessária entre dezenas e centenas;
- consolidação das centenas e resultado final.

Em cada etapa, explique o que acontece com o Material Dourado e indique o registro correspondente no algoritmo, incluindo os “vai um”.

### Questão 6

Mostre como realizar a divisão

$$142 \div 3$$

articulando o **Material Dourado** ao **algoritmo usual da divisão**.

Em sua resposta:

- represente inicialmente 142 com o Material Dourado;
- distribua as peças começando pela maior ordem;
- indique as trocas necessárias entre centenas, dezenas e unidades;
- registre, a cada etapa, o algarismo correspondente no quociente;
- mantenha identificadas as ordens **C**, **D** e **U** do quociente;
- determine o quociente e o resto e explique a correspondência entre as peças e os registros feitos no algoritmo.

## Respostas comentadas

### Questão 1 – resposta comentada

- a) **Disposição retangular.** Uma representação em linhas e colunas destaca as 6 fileiras com 8 elementos em cada uma e permite contar o total como  $6 \times 8$ .
- b) **Possibilidades ou princípio multiplicativo.** Uma tabela ou árvore de possibilidades pode mostrar as 4 escolhas de modelo combinadas com as 3 escolhas de cor.
- c) **Parcelas repetidas.** Podem ser representados 5 grupos com 3 unidades em cada um, tornando visível  $3 + 3 + 3 + 3 + 3$  e sua relação com  $5 \times 3$ .
- d) **Proporcionalidade.** Uma tabela ou diagrama de correspondência pode destacar que a cada 1 cm correspondem 20 km e que a relação é mantida ao passar de 1 para 7 cm.

Outras representações podem ser adequadas. O ponto central é justificar a escolha pelo aspecto matemático que ela torna visível.

### Questão 2 – resposta comentada

Exemplos possíveis:

- a) **Repartição:** “24 lápis serão distribuídos igualmente entre 6 estudantes. Quantos lápis cada estudante receberá?” Aqui, 24 é o total, 6 é o número de grupos e 4 é a quantidade em cada grupo.
- b) **Medida/quotização:** “Uma fita tem 24 metros e será cortada em pedaços de 6 metros cada. Quantos pedaços podem ser obtidos?” Aqui, 24 é o total, 6 é o tamanho de cada grupo e 4 é o número de grupos.

Nos dois casos, a conta é a mesma, mas o papel desempenhado pelo divisor e pelo quociente é diferente. Trabalhar os dois significados ajuda a não reduzir a divisão a um único tipo de situação-problema e amplia a compreensão da operação.

### Questão 3 – resposta comentada

O estudante substitui 27 por  $30 - 3$ , calcula um produto mais simples e corrige o excesso:

$$(30 - 3) \times 4 = 30 \times 4 - 3 \times 4.$$

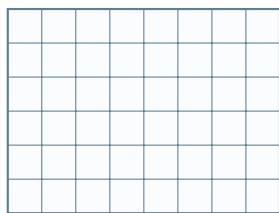
A propriedade envolvida é a **distributividade da multiplicação em relação à subtração**. A estratégia é matematicamente válida porque preserva o valor da expressão.

O professor pode reconhecer a estratégia, pedir que o estudante a explique e, depois, compará-la ao algoritmo usual. Essa comparação pode mostrar que o algoritmo também organiza decomposições do número segundo o sistema decimal, sem transformar a conta armada em único procedimento legítimo.

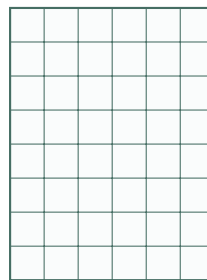
### Questão 4 – resposta comentada

- a) Sim. A justificativa confirma corretamente a igualdade nesse caso particular, pois ambos os produtos valem 48.

- b) Uma disposição retangular com 6 linhas e 8 colunas pode ser observada também como 8 linhas e 6 colunas. A quantidade total de elementos não se altera.



$$6 \times 8$$



$$8 \times 6$$

- c) A representação ajuda a compreender **por que** a troca da ordem dos fatores não altera o produto e oferece um argumento que pode ser generalizado para outros números.
- d) Trata-se da **propriedade comutativa da multiplicação**.

#### Questão 5 – resposta comentada

Uma sequência esperada é:

1. Representar três cópias de 46: em cada uma, 4 barrinhas e 6 cubinhos. **No algoritmo:** armar a multiplicação, identificando as ordens C, D e U e registrando o multiplicando como 046 e o multiplicador 3.
2. Reunir as unidades:  $6 + 6 + 6 = 18$  cubinhos. Trocar 10 cubinhos por 1 barrinha, ficando 8 unidades. **No algoritmo:** registrar 8 na coluna das unidades do resultado e colocar 1 acima da coluna das dezenas, correspondente à barrinha obtida na troca (o “vai um”).
3. Reunir as dezenas:  $4 + 4 + 4 = 12$  barrinhas e acrescentar a barrinha obtida na troca anterior, totalizando 13 dezenas. Trocar 10 barrinhas por 1 placa, ficando 3 dezenas. **No algoritmo:** registrar 3 na coluna das dezenas do resultado e colocar 1 acima da coluna das centenas, correspondente à placa obtida na troca.
4. Consolidar a centena. **No algoritmo:** registrar 1 na coluna das centenas do resultado. Obtém-se, assim,  $46 \times 3 = 138$ .

**Observação importante:** nesta questão, é fundamental apresentar ilustrações que articulem a representação com o Material Dourado e o registro no algoritmo, de forma correspondente às etapas apresentadas no módulo instrucional. Reveja o módulo e confira especialmente como cada ação realizada com o material é relacionada ao registro escrito do algoritmo.

#### Questão 6 – resposta comentada

Uma sequência esperada é:

1. Representar 142 por 1 placa, 4 barrinhas e 2 cubinhos. **No algoritmo:** armar a divisão  $142 \div 3$ , identificando as ordens C, D e U do dividendo e deixando também identificadas as posições C, D e U do quociente.

2. Como 1 centena não pode ser distribuída igualmente entre 3 grupos, nenhum grupo recebe uma centena. **No algoritmo:** registrar 0 na ordem das centenas do quociente e indicar a centena que restou.
3. Trocar a placa restante por 10 barrinhas e juntá-las às 4 barrinhas originais, obtendo 14 dezenas. Distribuir as 14 barrinhas entre os 3 grupos: cada grupo recebe 4 dezenas e sobram 2 barrinhas. **No algoritmo:** registrar 4 na ordem das dezenas do quociente e indicar as 2 dezenas restantes.
4. Trocar as 2 barrinhas restantes por 20 cubinhos e juntá-los aos 2 cubinhos originais, totalizando 22 unidades. **No algoritmo:** registrar essa passagem para 22 unidades na continuação do desenvolvimento da divisão.
5. Distribuir 22 cubinhos entre os 3 grupos: cada grupo recebe 7 unidades e sobra 1 cubinho. **No algoritmo:** registrar 7 na ordem das unidades do quociente e registrar 1 como resto.

Assim,  $142 \div 3 = 47$ , resto 1.

O quociente deve manter explicitadas as ordens **C, D e U**: 0 centenas, 4 dezenas e 7 unidades. Essa identificação ajuda a evitar que uma ordem seja simplesmente “pulada” quando o algarismo correspondente é zero.

**Observação importante:** nesta questão, é fundamental apresentar ilustrações que articulem a representação com o Material Dourado e o registro no algoritmo, de forma correspondente às etapas apresentadas no módulo instrucional. Reveja o módulo e confira especialmente como cada ação realizada com o material é relacionada ao registro escrito do algoritmo.